

Nom.....Prenom.....

Partie 1 : Théorie du DNS (6 points)

1. Introduction au DNS (2 points)

- Expliquez les principaux rôles et fonctions du système DNS. Pourquoi est-il crucial pour le fonctionnement d'Internet ?
- Donnez un exemple concret de résolution de nom de domaine en adresse IP et vice versa.

2. Structure hiérarchique et décentralisée du DNS (2 points)

- Décrivez l'organisation hiérarchique du DNS, en commençant par la racine jusqu'aux domaines de niveau inférieur. Mentionnez les rôles de l'ICANN et des registrars.
- Qu'est-ce qu'un domaine de premier niveau (TLD) et quels sont les différents types de TLD que vous connaissez ?

3. Types d'enregistrements DNS (2 points)

- Nommez et décrivez au moins cinq types d'enregistrements DNS courants (A, AAAA, MX, CNAME, NS).
- Expliquez l'importance de chacun de ces enregistrements dans la gestion des noms de domaine.

Partie 2 : Pratique de la configuration DNS sous Windows (6 points)

1. Installation et configuration de base d'un serveur DNS (3 points)

- Décrivez les étapes nécessaires pour installer le service DNS sur un serveur Windows. Quels sont les paramètres essentiels à configurer ?
- Expliquez comment configurer une zone de recherche directe (Forward Lookup Zone) et une zone de recherche inversée (Reverse Lookup Zone).

2. Création et gestion des zones DNS (3 points)

- Donnez un exemple détaillé de la création d'une zone principale et d'une zone secondaire. Mentionnez les différences entre ces deux types de zones.
- Décrivez le processus de délégation de zone. Pourquoi et quand utiliseriez-vous une délégation de zone dans un environnement réseau ?

Partie 3 : Étude de cas et résolution de problème (7 points)

1. Étude de cas : Entreprise fictive XYZ (4 points)

- L'entreprise XYZ possède plusieurs bureaux dans le monde entier et utilise un domaine principal xyz.com. Vous êtes chargé de configurer le système DNS pour cette entreprise.
- Détaillez la structure DNS que vous proposez pour XYZ, incluant les sous-domaines pour les bureaux à Paris (paris.xyz.com), New York (ny.xyz.com), et Tokyo (tokyo.xyz.com).
- Expliquez comment vous géreriez les enregistrements MX pour les serveurs de messagerie et les enregistrements A et AAAA pour les serveurs web situés dans chaque bureau.

2. Résolution de problème : Dysfonctionnement DNS (3 points)

- Un utilisateur rapporte qu'il ne peut pas accéder au site web interne de l'entreprise, intranet.xyz.com. Décrivez les étapes de diagnostic que vous entreprendriez pour identifier et résoudre le problème.
- Que faire si le problème provient d'un cache DNS corrompu ? Expliquez les actions spécifiques à entreprendre sur le serveur DNS et sur le client affecté.

Bon courage !